



Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Introduzione alla Data Visualization

Gianmarco Cherchi

gianmarco.cherchi@unica.it





Data Visualization

I sistemi di visualizzazione computer-based forniscono rappresentazioni visive di dataset progettate per aiutare le persone a svolgere le loro attività in modo più efficace.

[T. Munzner, 2014]



Perché le persone sono importanti?

I sistemi di visualizzazione computer-based forniscono rappresentazioni visive di dataset progettate per aiutare le persone a svolgere le loro attività in modo più efficace.

Perché le persone sono importanti?

I tool di visualizzazione servono quando è necessario aumentare le capacità umane e **non per sostituire** le persone con metodi decisionali automatizzati

- se esiste una soluzione automatica "**affidabile**" la visualizzazione non è necessaria
- i tool di visualizzazione **aiutano le persone** a vedere i dati da diverse prospettive e a "capire realmente" quali domande porsi
 - ... ma rimangono le persone a decidere



Perché le persone sono importanti?

I tool di visualizzazione possono aiutare le persone in **diversi modi**:

- come strumento per **sviluppare** un sistema completamente automatico
- per **analizzare** i dati, senza l'obiettivo di sostituire l'umano nel task
- come strumento di **debug** durante lo sviluppo di un algoritmo
- come strumento per **presentare** i dati ottenuti a seguito di uno studio
- come strumento per **prendere delle decisioni** in base ai dati (il tool di visualizzazione viene abbandonato una volta presa la decisione)
- ...

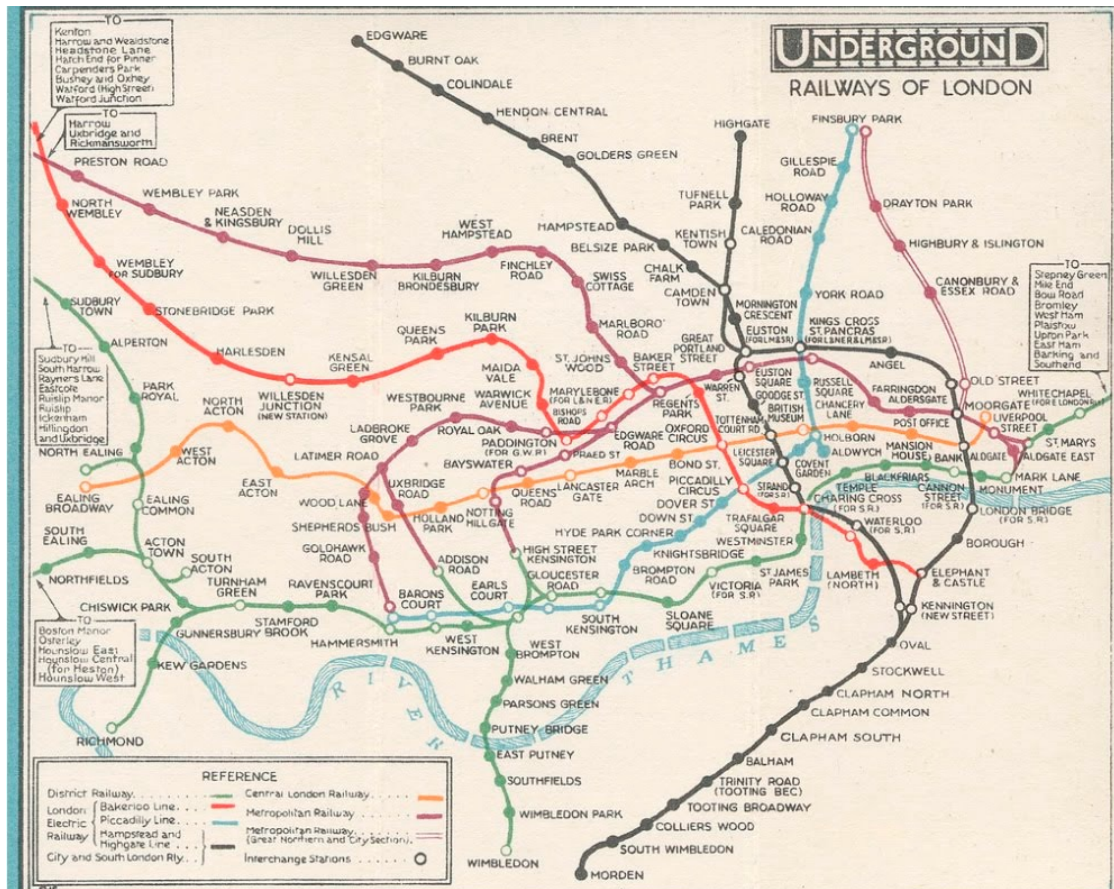


Perché i computer sono importanti?

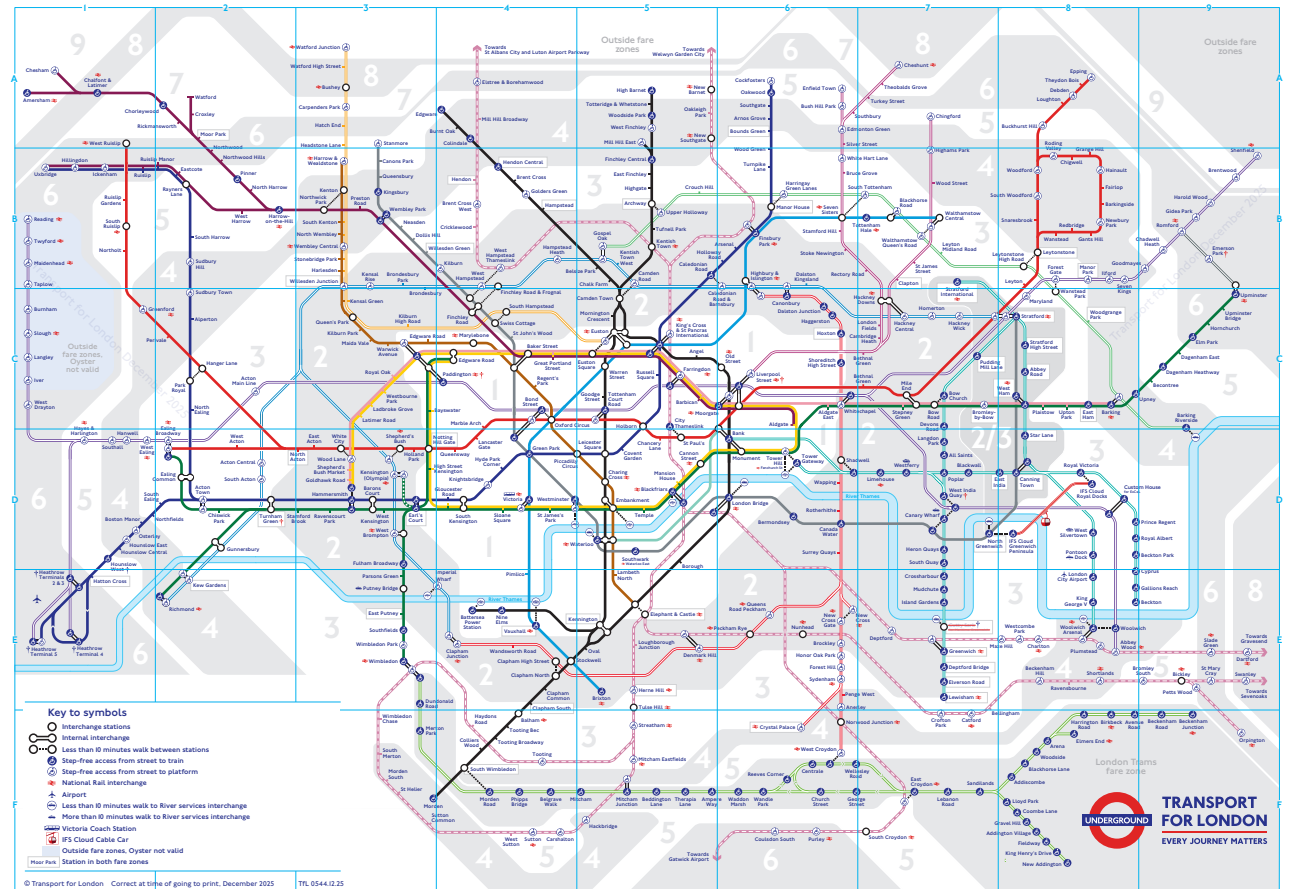
*I sistemi di visualizzazione **computer-based** forniscono rappresentazioni visive di dataset progettate per aiutare le persone a svolgere le loro attività in modo più efficace.*

Perché i computer sono importanti?

In principio i sistemi di visualizzazione venivano realizzati a mano



1927



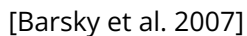
2026

Perché i computer sono importanti?

Oggi i dataset analizzati possono contenere **milioni** (o più) di dati

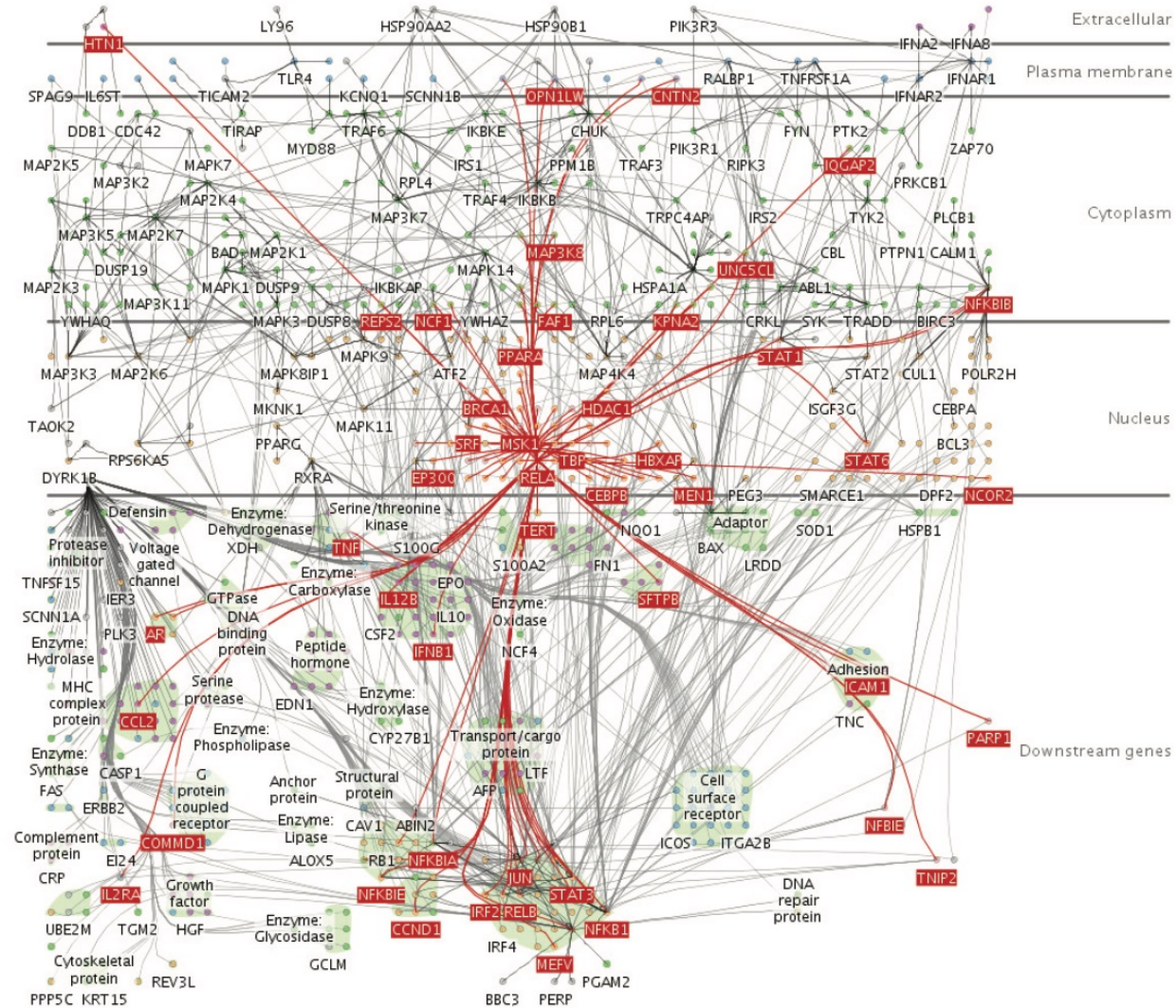
- è impossibile analizzare manualmente tali moli di dati
- quindi il computer è necessario per analizzare i dati...
- ... ma anche per creare la visualizzazione grafica
- non tutte le rappresentazioni grafiche possono essere realizzate a mano
- i tool di visualizzazione computer-based si adattano ai cambiamenti (aggiornamenti) del dataset

questa visualizzazione
può essere (con molta
pazienza) realizzata a
mano



questa visualizzazione
può essere (con molta
pazienza) realizzata a
mano

Perché i computer sono importanti?



questa NO!

Perché vogliamo una rappresentazione esterna?

*I sistemi di visualizzazione computer-based forniscono **rappresentazioni visive** di dataset progettate per aiutare le persone a svolgere le loro attività in modo più efficace.*

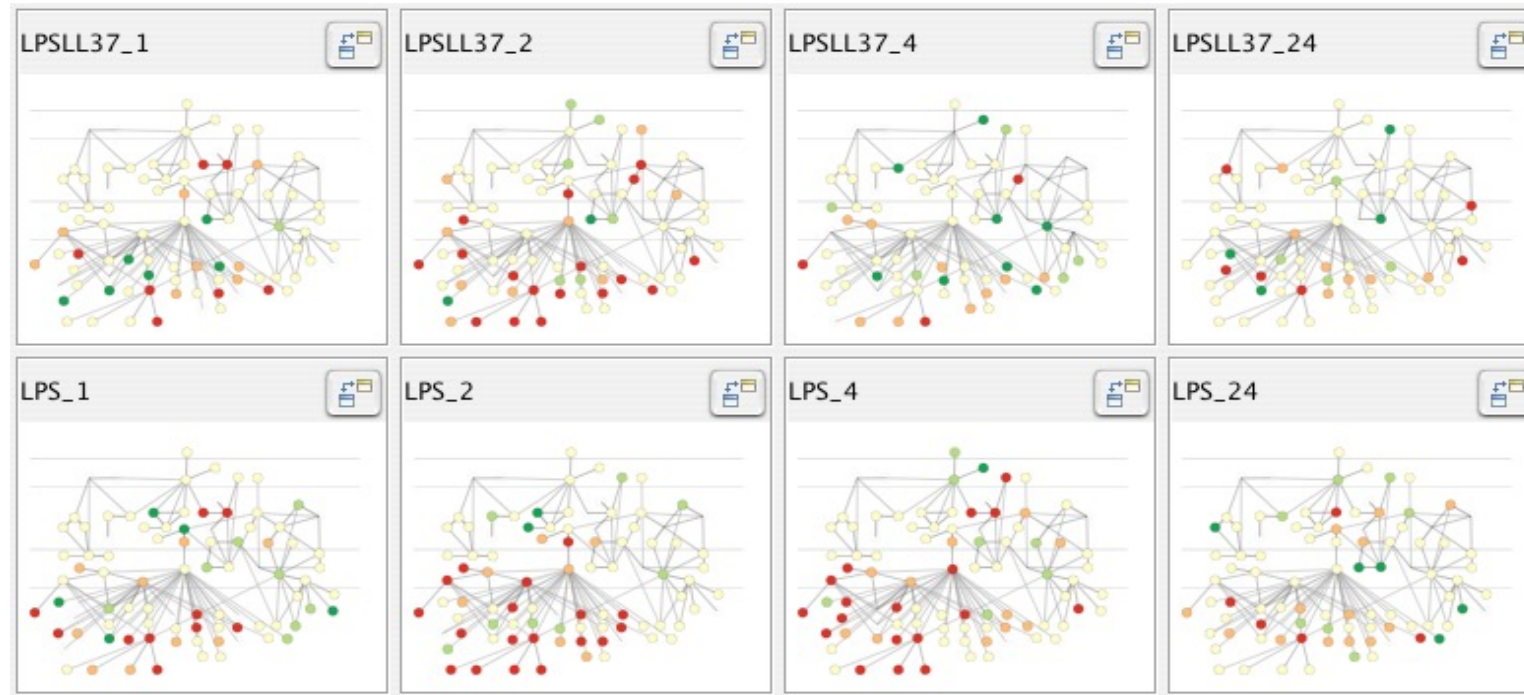
Perché vogliamo una rappresentazione esterna?

Data Panel

ID	Function	LPSLL37_1	LPSLL37_1_pvals	LPSLL37_2	LPSLL37_24	LPSLL37_24_pvals
IRAK2	Kinase	2.367	0.251	1.337	-1.553	
NFKB2	Transcription factor	-1.14	0.972	-1.03	1.303	0.807
CXCL2	Chemokine	1.853	0.376	4.111	-1.019	0.745
CHUK	Kinase	-1.376	0.373	2.232	1.194	0.387
IL13	Cytokine	-5.961		2.139	-1.236	0.601
RELA	Transcription factor	-1.077	0.564	-1.169	1.943	0.594
IKBKB	Kinase	1.167	0.29	1.421	-1.907	0.286
CCL4	Chemokine	1.254	0.878	-1.052	1.499	0.761
MAP3K7		1.01	0.956	-1.096	1.222	0.8
ICAM1	Adhesion	1.184	0.669	1.537	1.392	0.671
IRF1	Transcription factor	-1.013	0.519	1.416	1.081	0.995
CXCL3	Chemokine	1.7	0.905	1.092	-1.598	0.521
IL12B	Cytokine	-2.448	0.042	-1.473	-2.109	0.08
CCL11	Chemokine	-1.338	0.349	-1.995	-1.785	0.129
MAP3K7IP1	Adaptor					
IFNG	Cytokine	-1.15	0.801	1.075	1.053	0.521

- noi siamo sicuramente in grado di leggere questi dati
- leggiamo riga dopo riga, comprendendo il significato
- dopo qualche riga iniziamo ad avere una visione complessiva
- alla riga 1000 ci ricordiamo i dati della riga 1?
- ci manca la visione d'insieme...

Perché vogliamo una rappresentazione esterna?



- un tool di visualizzazione ci fornisce una visione globale dell'intero dataset
- **percepriamo** l'andamento dei dati, alleggerendo il **carico cognitivo** richiesto al nostro cervello
- concetto: "*replace cognition with perception*"

Percezione vs cognizione

Nella costruzione di un tool di visualizzazione dobbiamo sempre cercare di favorire la **percezione** piuttosto che la **cognizione**

- **percezione**: identificazione e interpretazione diretta delle informazioni
 - dallo stimolo fisico al riconoscimento dell'informazione
 - influenzato dall'apprendimento, dalla memoria e dalle aspettative
 - operazione semplice per il nostro cervello
 - *esempio*: **sentire** qualcuno che parla
- **cognizione**: l'elaborazione dell'informazione con consapevolezza, mediante l'applicazione di conoscenze (pregresse)
 - *esempio*: **comprendere** la lingua e le parole mentre si ascolta qualcuno che parla

Perché proprio la vista?

*I sistemi di **visualizzazione** computer-based forniscono rappresentazioni visive di dataset progettate per aiutare le persone a svolgere le loro attività in modo più efficace.*

Perché proprio la vista?

I tool di visualizzazione dei dati utilizzano il **sistema visivo** degli essere umani (abbastanza ovvio).

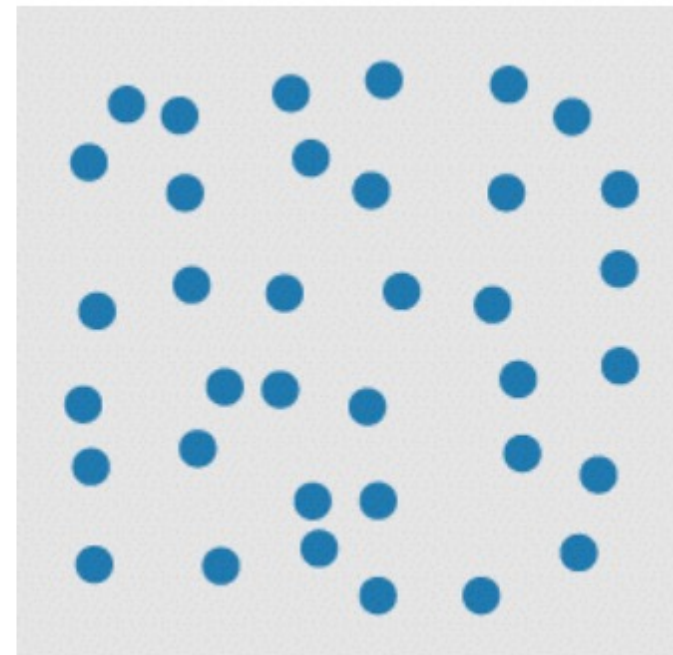
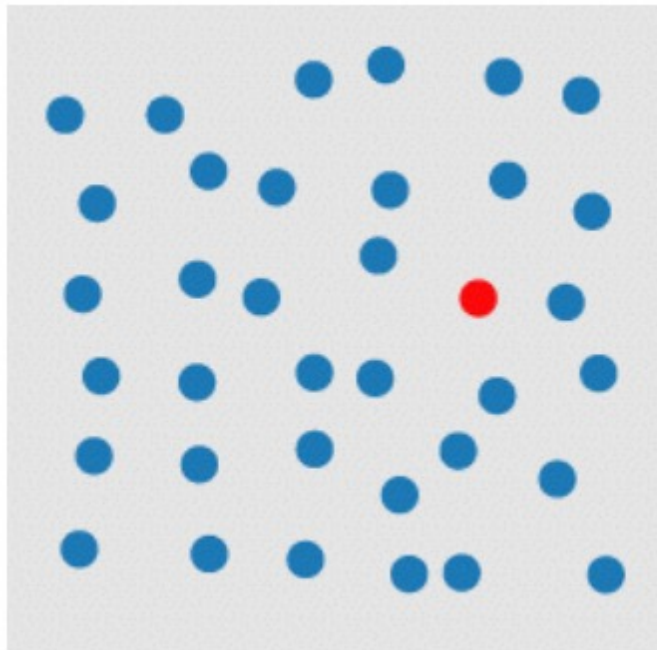


Ma perché non un altro senso?

- il sistema visivo è il "**canale di trasmissione** dati" più **ampio** verso il cervello
- quando guardiamo qualcosa processiamo molteplici informazioni visive in parallelo
- ovviamente alcuni task sono più complessi di altri da portare a termine (richiedono più attenzione)

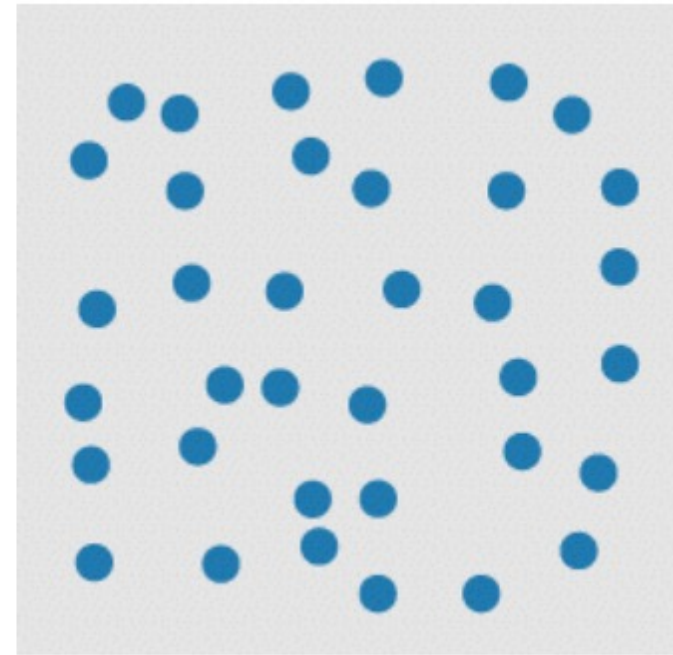
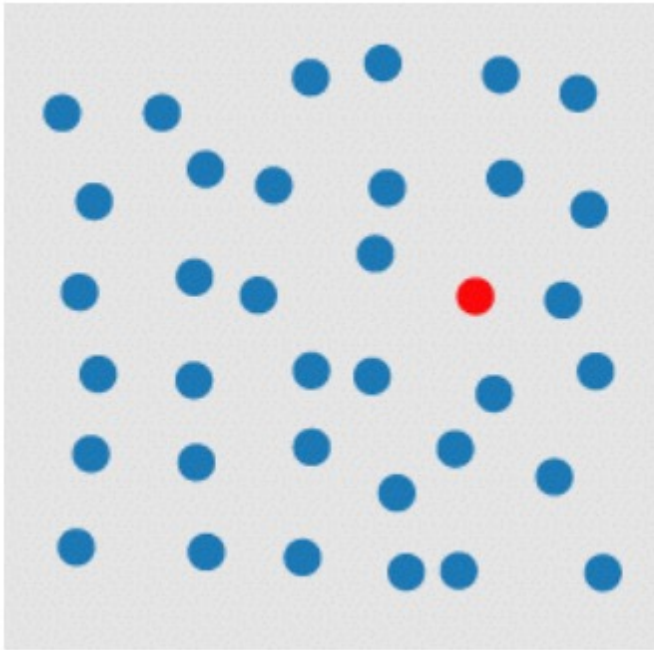
Perché proprio la vista?

Trova l'intruso in uno dei 2 riquadri (tempo richiesto 0.2s)



Perché proprio la vista?

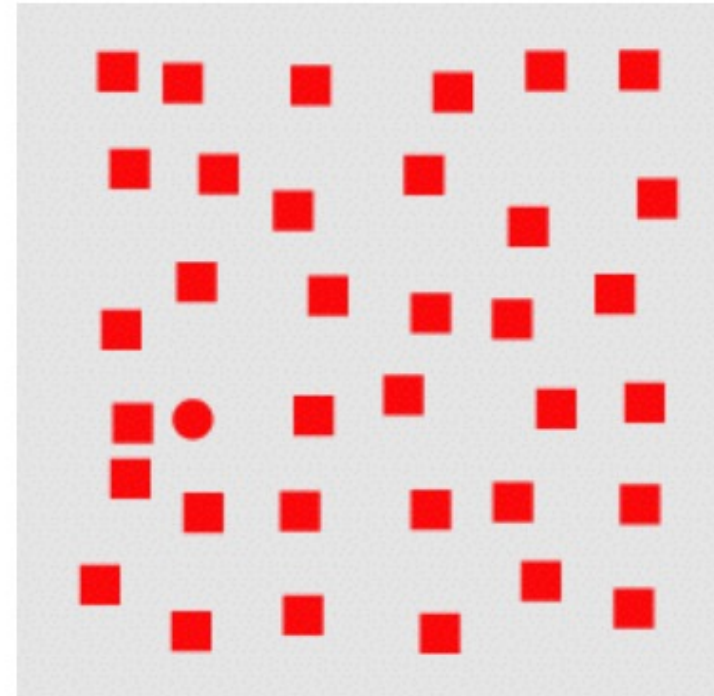
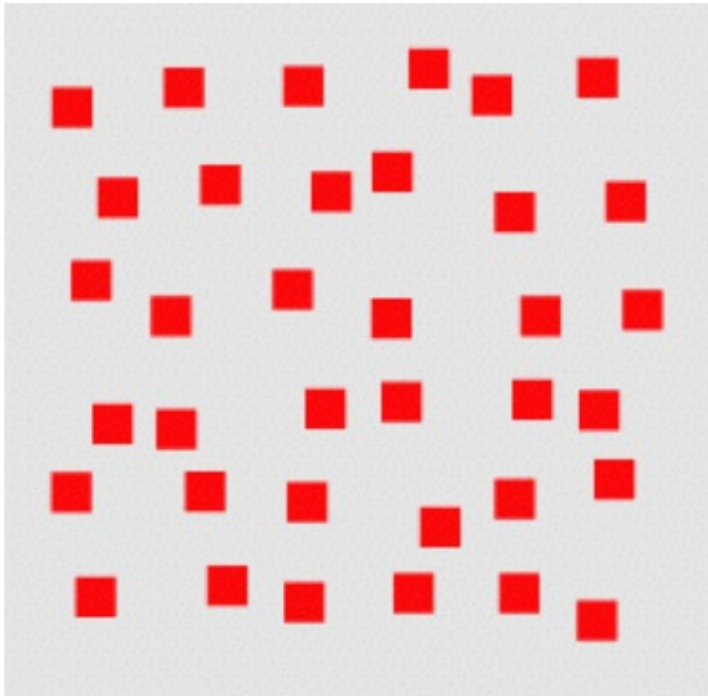
Trova l'intruso in uno dei 2 riquadri (tempo richiesto 0.2s)



- la differenza tra **colori** è uno strumento estremamente efficace nella visualizzazione grafica

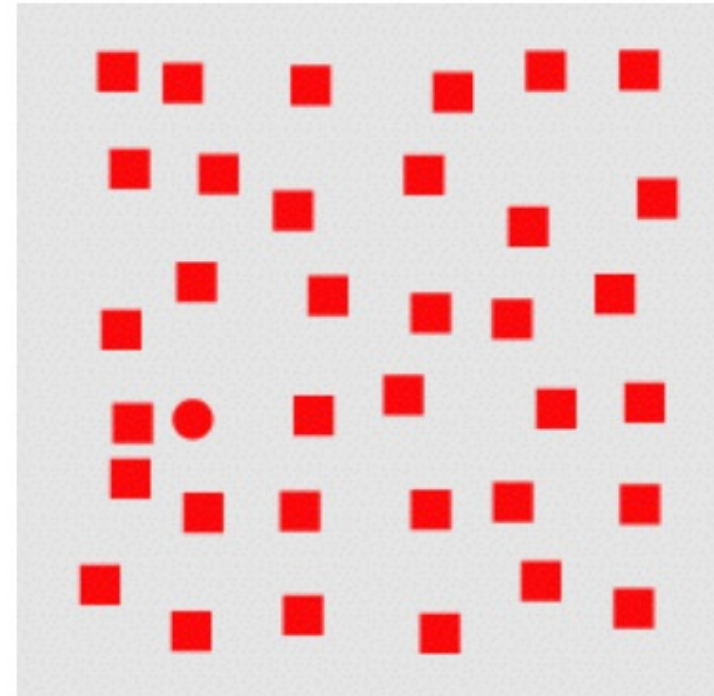
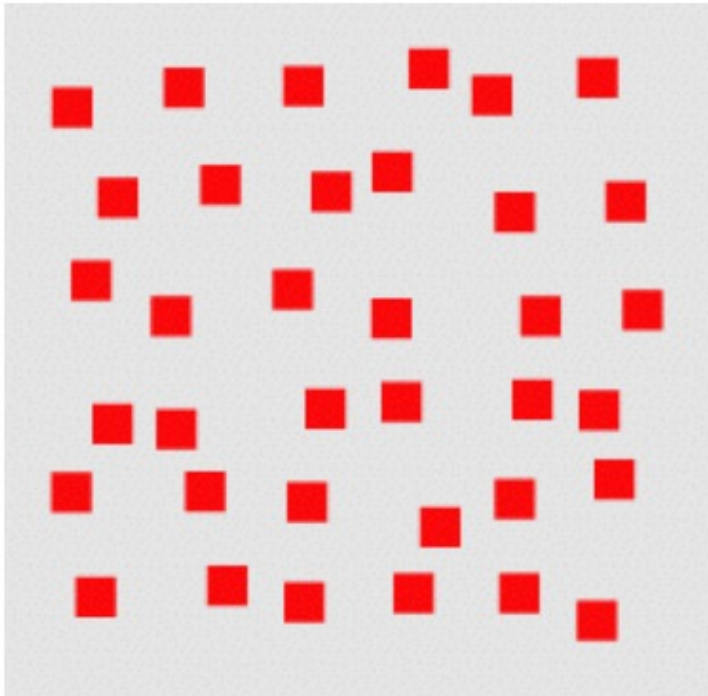
Perché proprio la vista?

Trova l'intruso in uno dei 2 riquadri (tempo richiesto 0.5s)



Perché proprio la vista?

Trova l'intruso in uno dei 2 riquadri (tempo richiesto 0.5s)



- la differenza tra **forme** è uno strumento meno efficace nella visualizzazione

Perché visualizzare i dati nel dettaglio?

I sistemi di visualizzazione computer-based forniscono rappresentazioni visive di dataset progettate per aiutare le persone a svolgere le loro attività in modo più efficace.

Perché visualizzare i dati nel dettaglio?

I tool di visualizzazione aiutano le persone a vedere i dataset nel **dettaglio**, presentando i dati in maniera tale da **non trascurare** (o nascondere, o alterare) informazioni importanti

- è necessario scegliere accuratamente la rappresentazione grafica più adeguata (impareremo a farlo)
- è necessario prestare **attenzione** quando si visualizzano i dati in **forma aggregata**
 - possiamo visualizzare un andamento sbagliato (o non preciso)
 - possiamo perdere i pattern
 - possiamo perdere andamenti sospetti o inattesi dei dati
- aggiunta "**etica**": non usare la visualizzazione per alterare volutamente la percezione dei dati

Perché visualizzare i dati nel dettaglio?

1		2		3		4	
X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89

Anscombe's Quartet (1973)

Perché visualizzare i dati nel dettaglio?

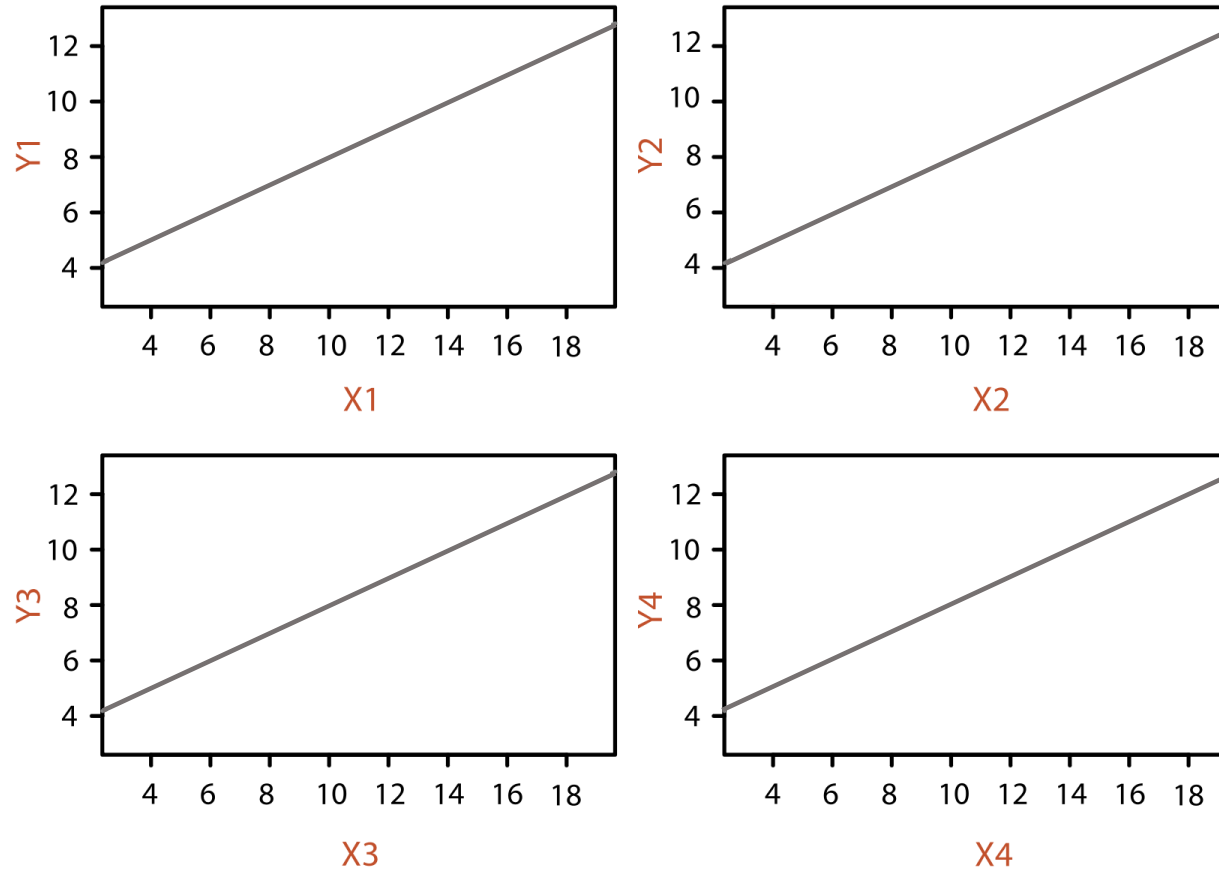
Visualizziamo i dati in **forma aggregata**

	1		2		3		4	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
Mean	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0	7.5
Variance	10.0	3.75	10.0	3.75	10.0	3.75	10.0	3.75
Correlation	0.816		0.816		0.816		0.816	

- abbiamo perso informazioni sui pattern
- per quanto ne sappiamo, i 4 insiemi potrebbero essere identici

Perché visualizzare i dati nel dettaglio?

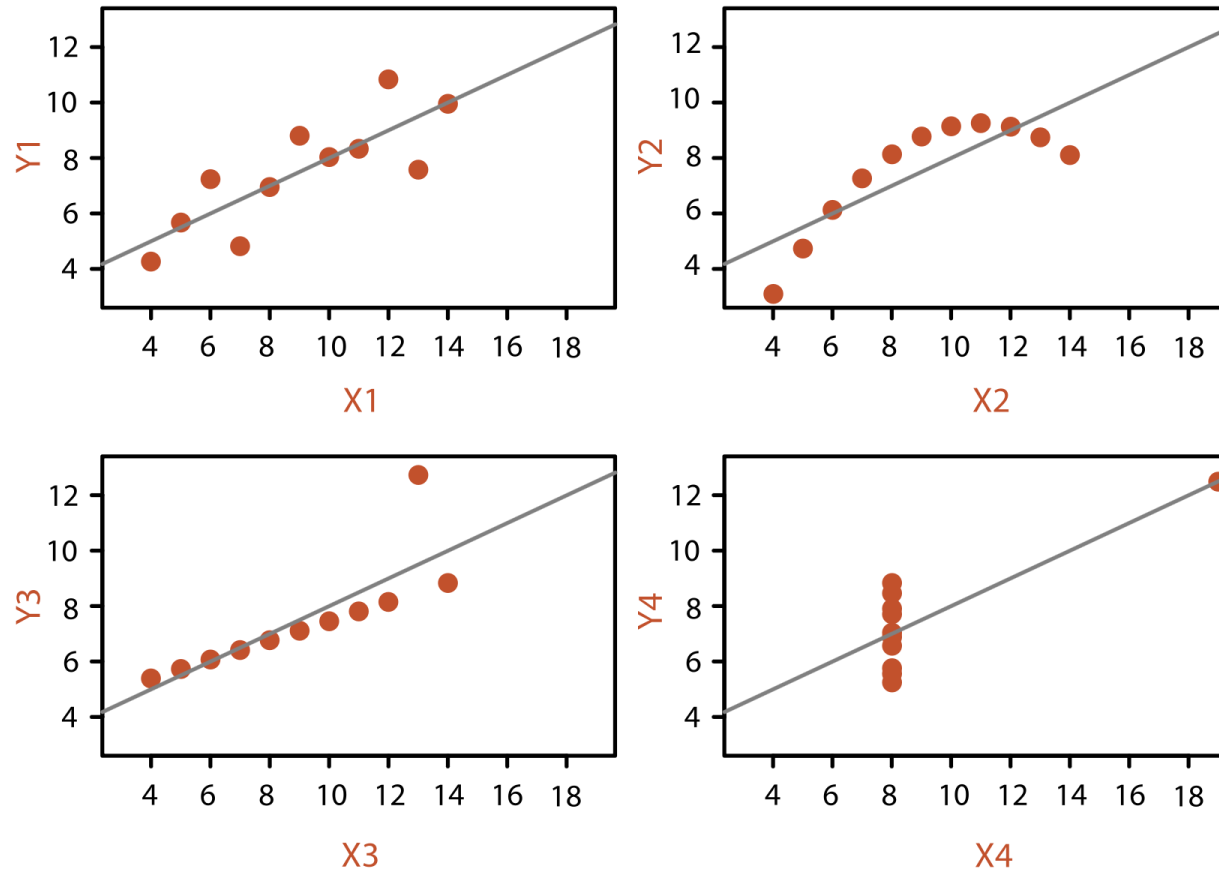
Visualizziamo la linea di regressione lineare



- per quanto ne sappiamo, i 4 insiemi potrebbero essere identici

Perché visualizzare i dati nel dettaglio?

Visualizziamo la linea di regressione lineare



- questo esempio ci mostra come semplificazioni o aggregazioni eccessive dei dati possono nascondere la vera natura del dataset

Chiediamoci cosa vogliamo rappresentare

Un tool di visualizzazione che è stato progettato per rappresentare graficamente un certo aspetto di un determinato dataset...

- non è necessariamente adatto a mostrare un altro aspetto dello stesso dataset
- può non essere adatto per mostrare lo stesso aspetto di un altro dataset
- quasi sicuramente non è adatto per rappresentare un aspetto differente di un dataset differente
- ... dobbiamo essere in grado di capire quale rappresentazione grafica utilizzare in base ai dati e in base al task (è uno degli obiettivi di questo corso)

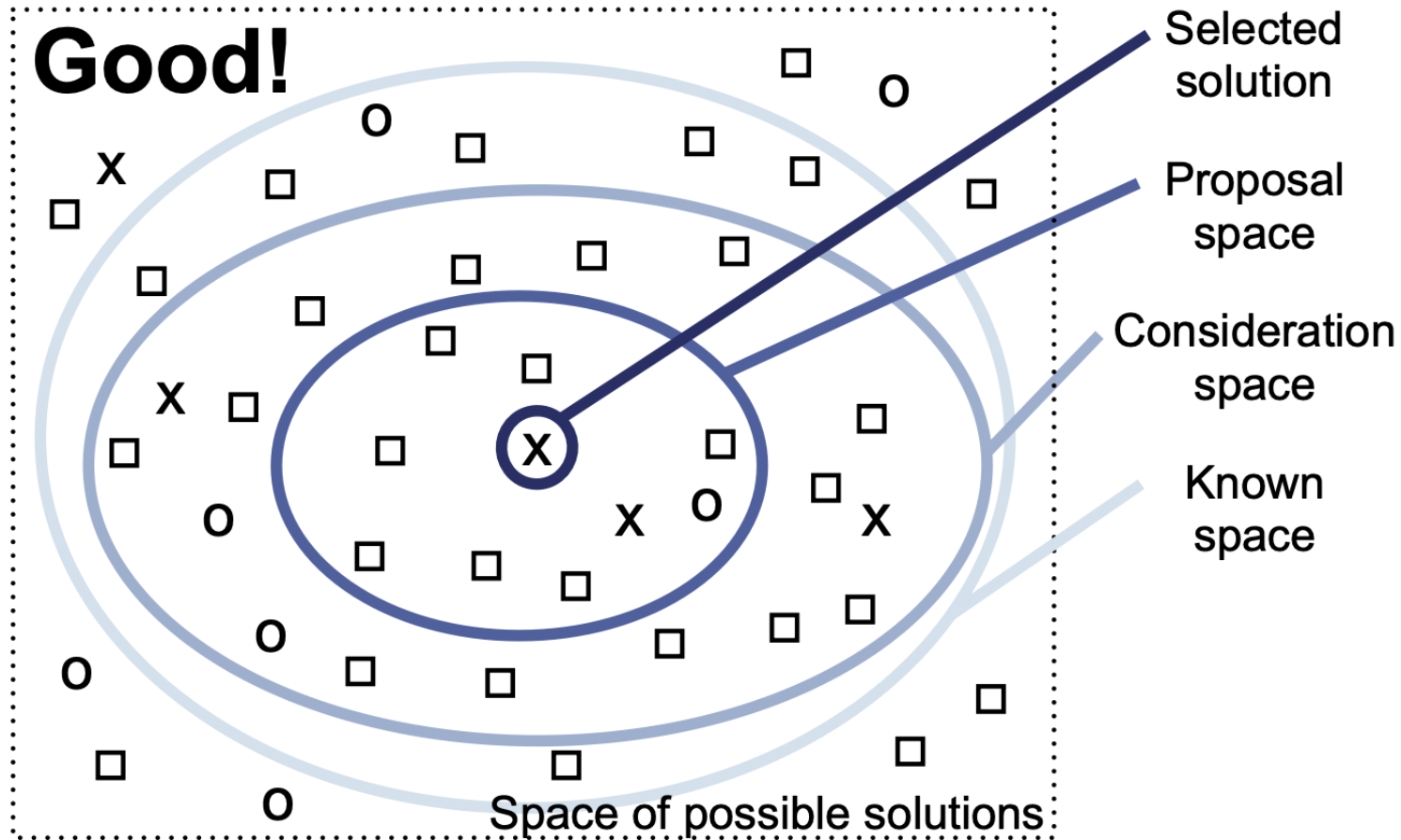
L'efficacia è importante

Realizzare un tool di visualizzazione non significa realizzare "belle immagini" (come in film, arte, moda, ecc)

- significa trovare una rappresentazione grafica **efficace** per rappresentare un certo fenomeno
 - torneremo più avanti sul concetto di "efficacia"
- *the "Search Space Metaphor"*

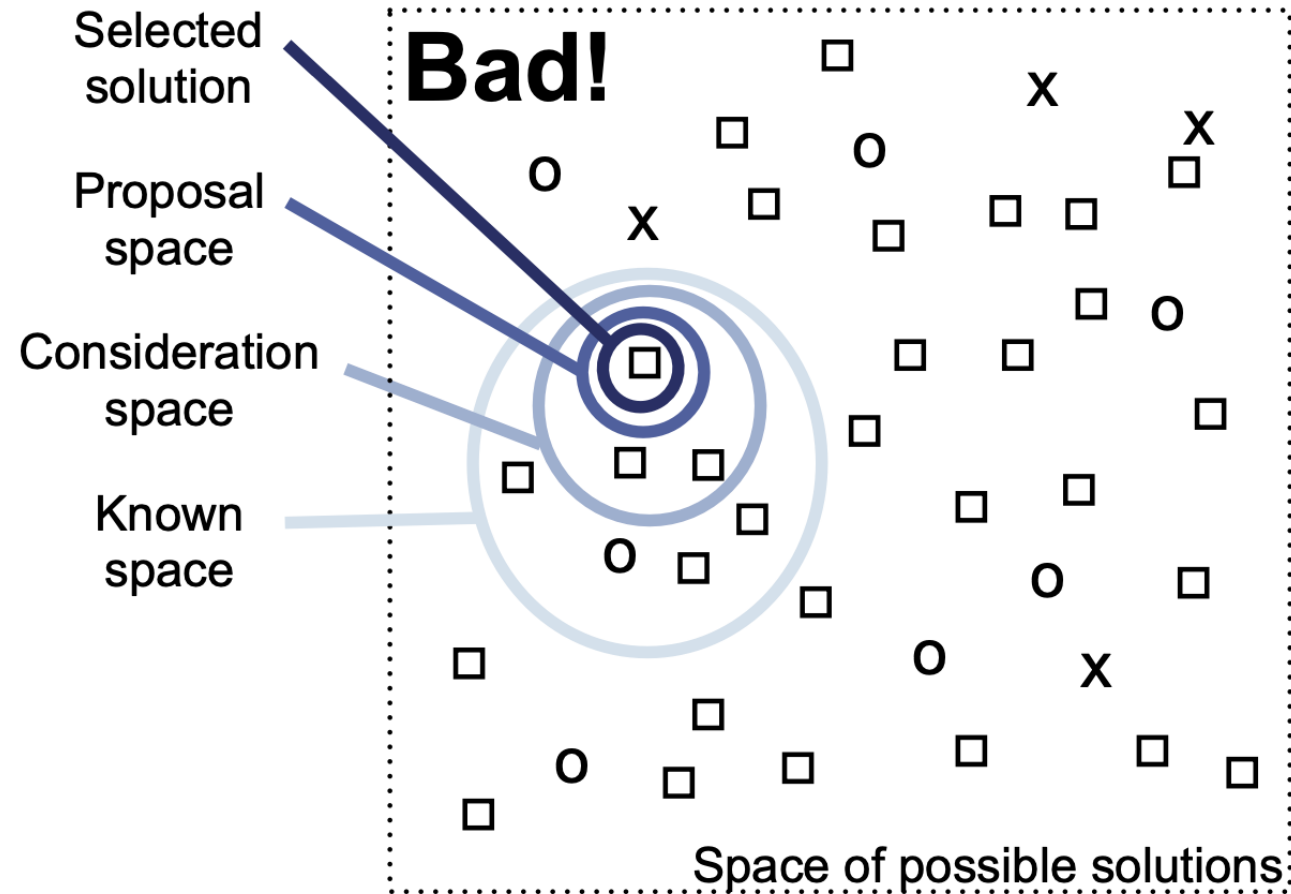


Search Space Metaphor



- X Good solution
 O OK solution
 □ Poor Solution

Search Space Metaphor



- X Good solution
- O OK solution
- Poor Solution

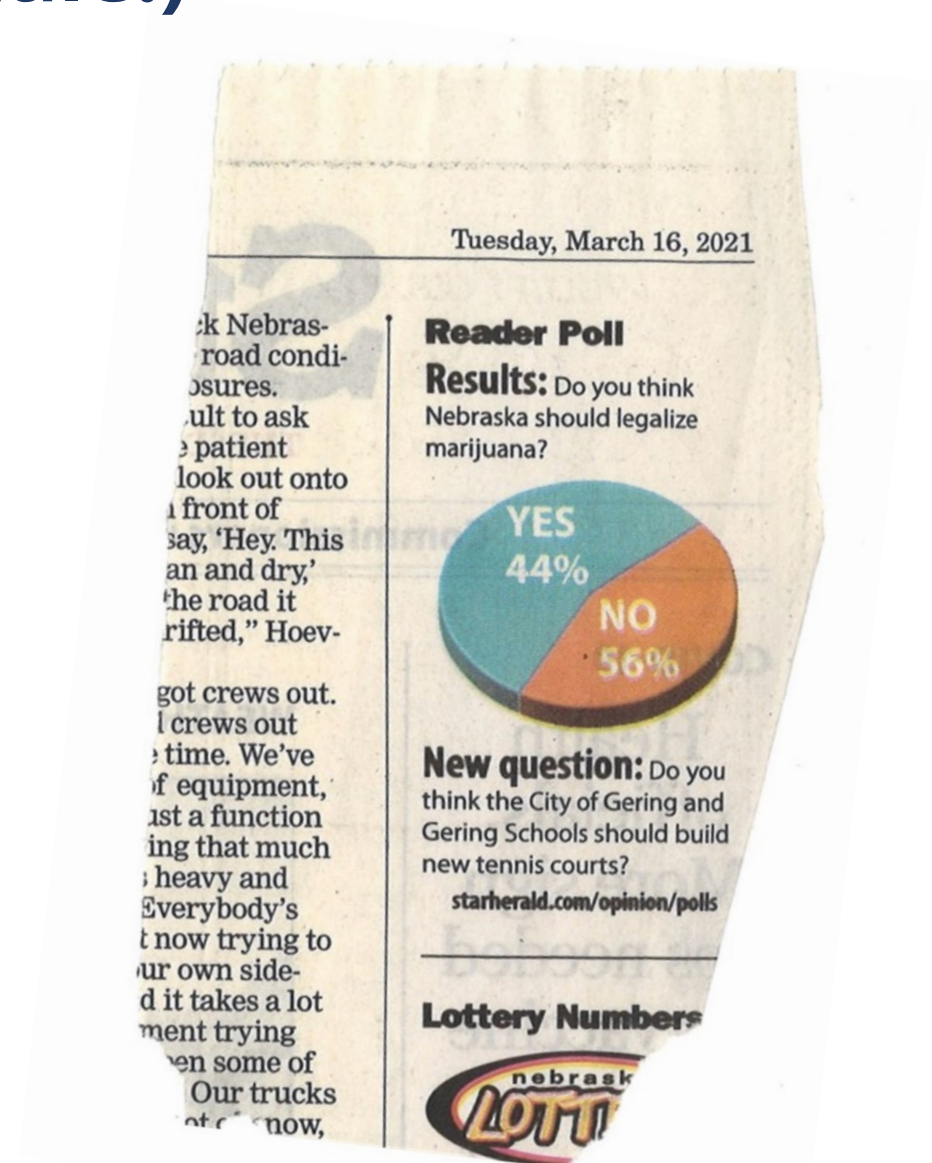
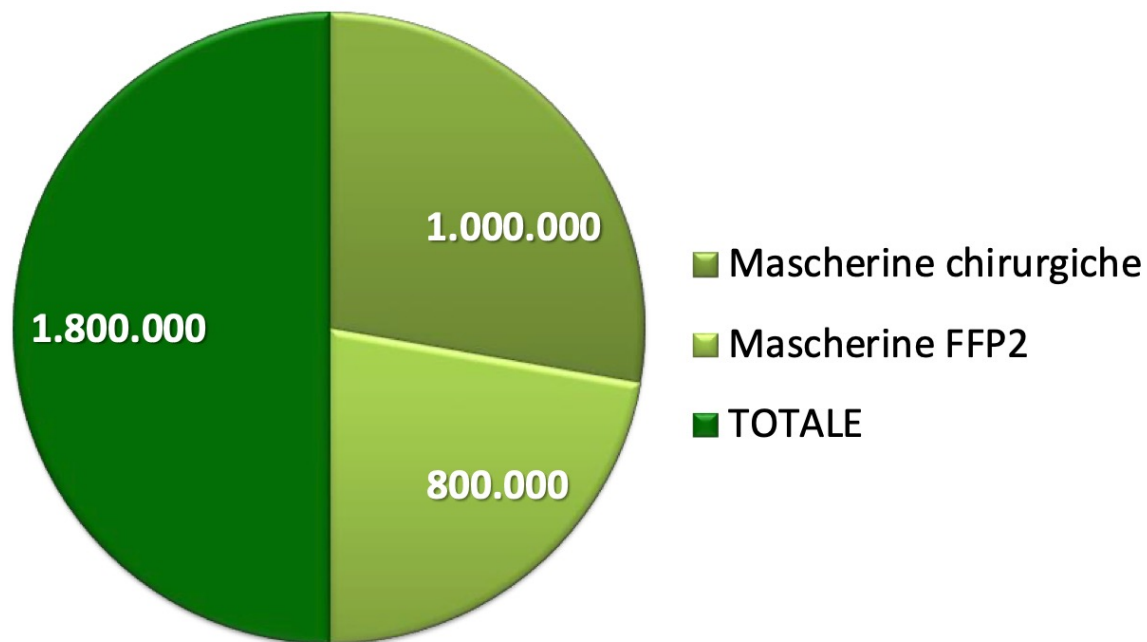
Search Space Metaphor

Avere un insieme ridotto di "visualizzazioni conosciute" porta inevitabilmente ad avere un insieme ridotto di "opzioni considerabili"

- con molta probabilità si sceglierà una visualizzazione mediocre, perdendo la possibilità di utilizzare quella ottima
- è possibile che si scelga addirittura la visualizzazione sbagliata

Search Space Metaphor (molto male!)

Mascherine acquistate e distribuite dalla RAS



Limiti dei tool di visualizzazione

Quando progettiamo un tool di visualizzazione dobbiamo sempre considerare queste 3 limitazioni:

1. Limiti umani:

- dobbiamo considerare che le persone potrebbero avere tempo limitato, una soglia dell'attenzione limitata, o anche una memoria limitata

2. Limiti del computer:

- dobbiamo considerare la potenza di calcolo del dispositivo su cui visualizziamo i dati
 - è richiesta una computazione in real-time a seguito di interazioni con l'utente?
 - Quante e quali risorse servono per analizzare grosse moli di dati?

Limiti dei tool di visualizzazione

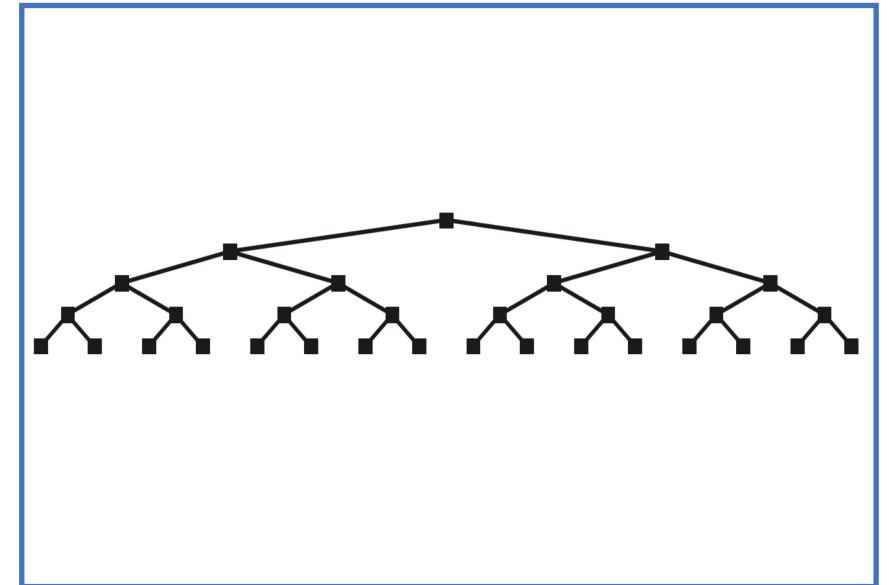
3. Limiti del display:

- dobbiamo considerare il fatto che la rappresentazione grafica avviene su un display, con una dimensione finita e una densità (risoluzione) finita
- dobbiamo considerare la **information density** delle immagini che produciamo con la nostra visualizzazione grafica
 - è il **rapporto** tra la quantità di **informazione rappresentata** in un'immagine e la quantità di **spazio inutilizzato**

Information density

Rappresentiamo lo stesso dataset con 3 visualizzazioni:

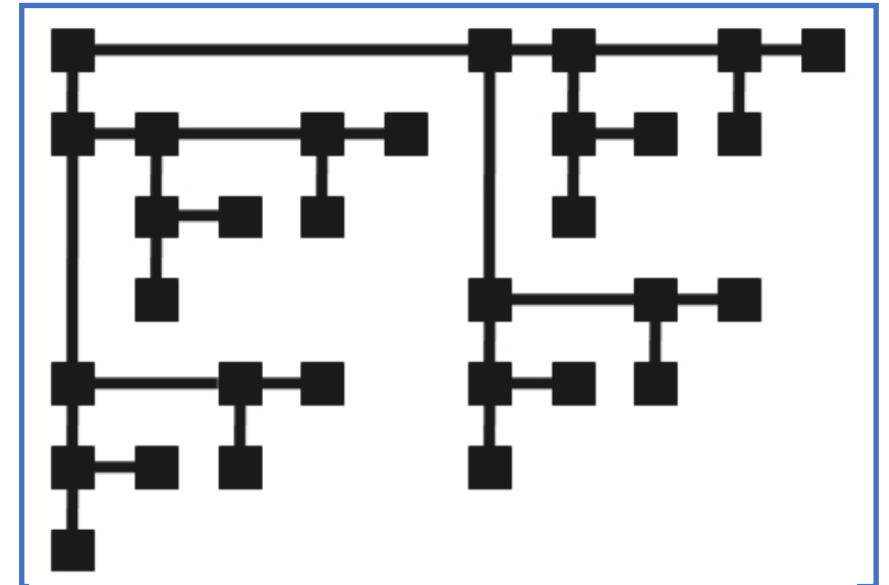
- **information density** bassa
- si sviluppa in larghezza
- molto spazio inutilizzato
- rappresentazione dispersiva



Information density

Rappresentiamo lo stesso dataset con 3 visualizzazioni:

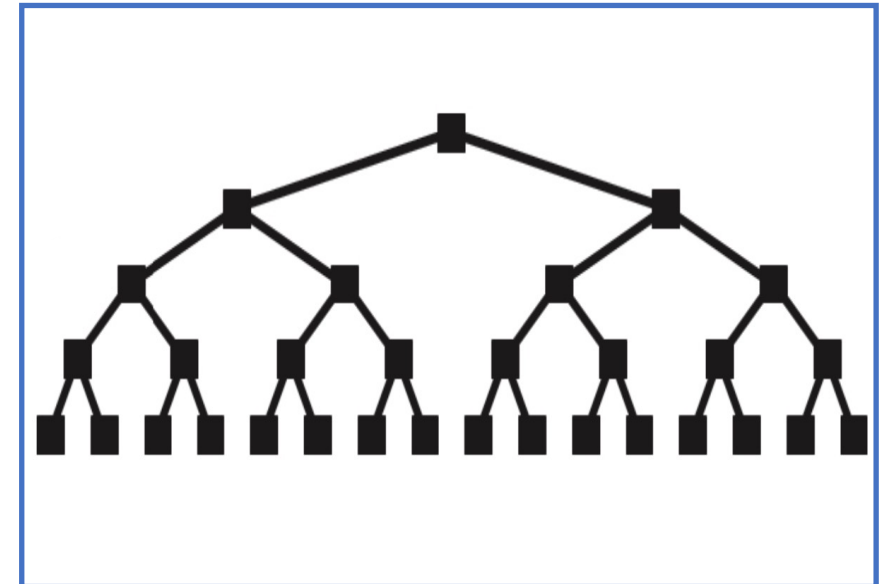
- **information density** alta
- poco spazio inutilizzato
- rappresentazione compatta
- difficile capire la profondità dell'albero



Information density

Rappresentiamo lo stesso dataset con 3 visualizzazioni:

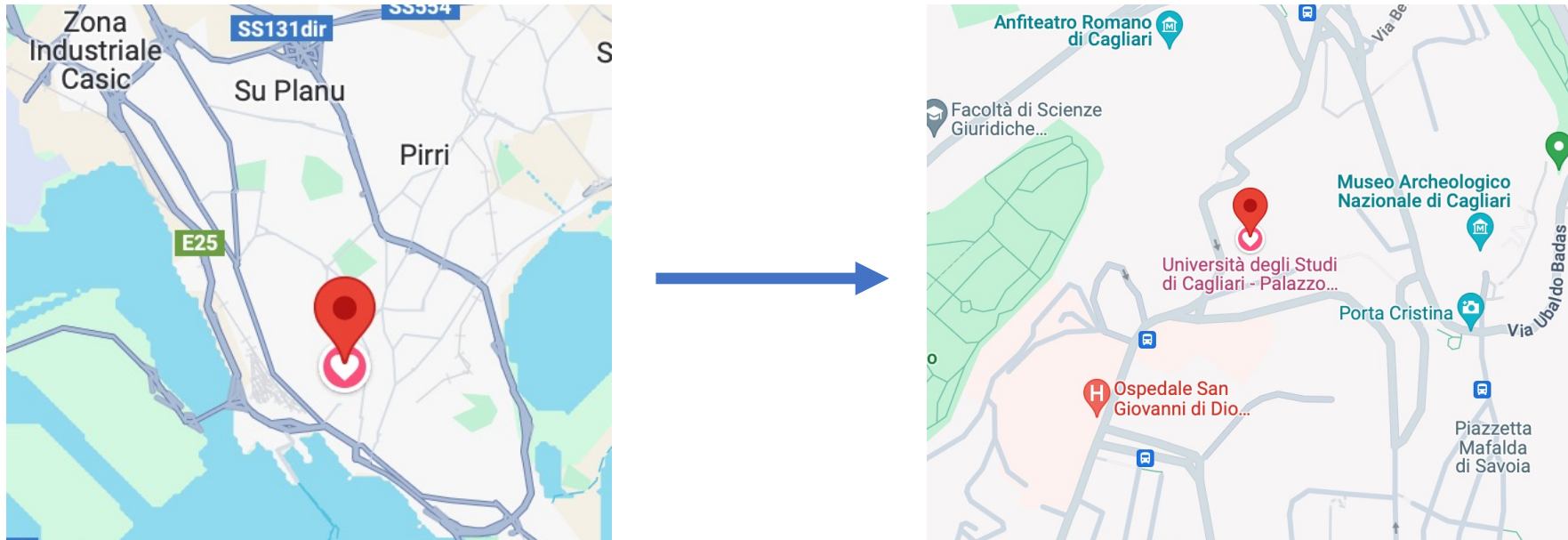
- **information density** alta
- buon utilizzo dello spazio
- rappresentazione compatta
- leggibilità alta



Perché è importante l'interattività?

Un tool **interattivo** di visualizzazione fa sì che la rappresentazione grafica dei dati si **adatti** in base all'interazione dell'utente col computer (o dispositivo in generale)

- *esempio*: Google Maps



- interazione dell'utente col computer > zoom sulla mappa > nuove informazioni

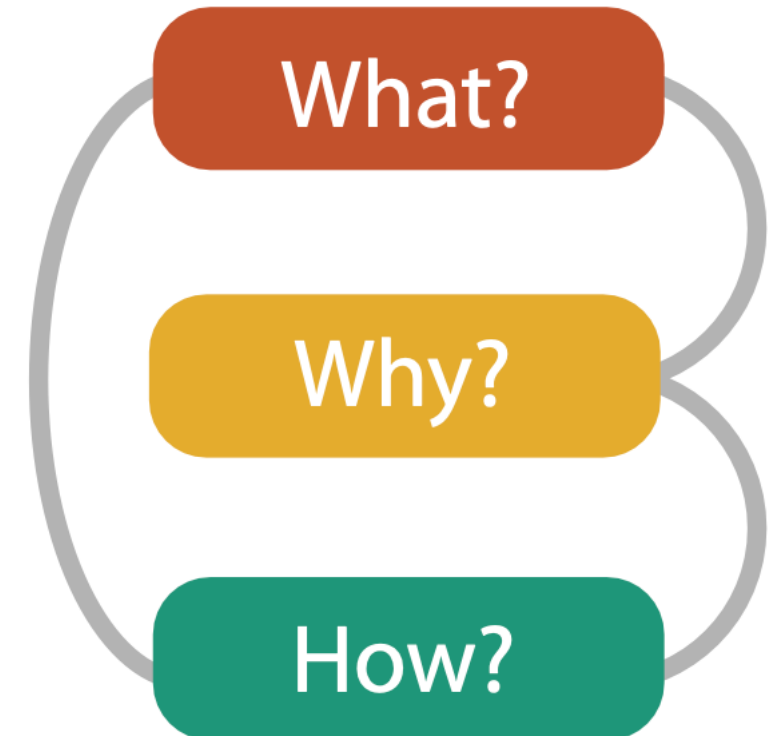
Analizzare e progettare prima di visualizzare

Tantissimi tool e paradigmi (**idiomi**) di visualizzazione sono stati realizzati fino ad oggi... tanti altri verranno inventati in futuro

Ma come possiamo analizzare l'efficacia di un tool di visualizzazione?

Come possiamo progettarlo?

Utilizziamo il metodo
what-why-how



What? Why? How?

Dobbiamo rispondere a queste 3 domande:

- **Cosa (What):** quali dati vengono visualizzati?
 - **Perché (Why):** per quale scopo (task) l'utente vuole usare la visualizzazione?
 - **Come (How):** in quale modo è costruita la visualizzazione (in termini di scelte di design e interazione)?
-
- L'analisi di questa tripla di domande prende il nome di **istanza**
 - a volte il risultato di un'istanza può essere l'input per un'altra istanza

What? Why? How?

Possiamo avere una sequenza in cascata di istanze

- *esempio*: un utente utilizza un tool di visualizzazione per **ordinare** (sorting) i dati
- i dati ordinati vengono usati da un altro tool di visualizzazione per individuare eventuali **outlier**
- e così via...

